Темы к экзамену по основам криптографии (2026-2027 уч. г.).

1. Понятия симметричного и асимметричного шифров, гибридной криптосистемы. Понятия ключа шифрования, шифротекста, блока.

2. Стандартные битовые операции. Циклический сдвиг k-битового значения на n бит влево/вправо. Понятия S–блока, P–блока, S– и P–преобразования. Алгоритмы перестановки битов в значении, замены битов в значении. Понятия диффузии, конфузии, лавинного эффекта.

3. Сеть Фейстеля. Доказательство корректности сети Фейстеля. Алгоритм DES. Шифрующее преобразование алгоритма DES. Процедура $KeyExpansion$ для алгоритма DES. Алгоритм $Triple\ DES$.

4. Алгебраические структуры. Основные алгебраические структуры: магма, полугруппа, моноид, группа, абелева группа, кольцо, кольцо с единицей, коммутативное кольцо, тело, область целостности, поле, конечное поле (поле Галуа). Порядок и характеристика конечного поля, связь с кольцами вычетов. Конечное поле двоичных многочленов, операции сложения и умножения элементов, взятия обратного элемента в этом поле (через возведение в степень по модулю и через расширенный алгоритм Евклида). Понятие неприводимого элемента над конечным полем.

5. Подстановочно-перестановочная сеть. Алгоритм Rijndael. Правило вычисления S-блоков для алгоритма Rijndael. Основные трансформации алгоритма: SubBytes/InverseSubBytes, ShiftRows/InverseShiftRows, MixColumns/InverseMixColumns, AddRoundKey. Процедура KeyExpansion для алгоритма Rijndael. Доказательство корректности алгоритма Rijndael.

6. Понятие режима шифрования. Режимы шифрования Electronic Codebook, Cipher Block Chaining, Propagating Cipher Block Chaining, Cipher Feedback, Output Feedback, Counter Mode, Random Delta; возможности распараллеливания шифрования/дешифрования блоков для каждого из режимов. Понятие вектора инициализации (IV) для режима шифрования.

7. Понятие простого числа. Алгоритм Евклида. Расширенный алгоритм Евклида. Вычисление символов Лежандра и Якоби. Функция Эйлера. Значение функции Эйлера от натуральной степени простого числа, доказательство. Мультипликативность функции Эйлера, доказательство. Алгоритм быстрого возведения в степень по модулю, его асимптотика.

8. Основная теорема арифметики. Теорема Евклида, доказательство. Малая теорема Ферма, доказательство. Теорема Эйлера (теория чисел), доказательство. **Китайская теорема об остатках, доказательство**.

9. Вероятностные тесты простоты Ферма, Соловея-Штрассена, Миллера-Рабина. Вычисление требуемого для получения минимальной заданной вероятности простоты количества итераций теста простоты.

10.Задача факторизации. Алгоритм RSA. Генерация ключей алгоритма, операции шифрования и дешифрования. Доказательство корректности схемы RSA.

11.Цепные дроби. Подходящие дроби. Рекуррентные формулы Эйлера для построения подходящих дробей. Атаки на схему RSA. Атака Ферма на схему RSA и защита от неё. Атака Винера на схему RSA и защита от неё. Вывод неравенства о применимости атаки Винера на RSA.

12. Понятие мультипликативной группы кольца вычетов, первообразного корня в кольце вычетов $\mathbb{Z}_n$. Теорема Гаусса о существовании и количестве первообразных корней в $\mathbb{Z}_n$. Алгоритм нахождения всех первообразных корней в $\mathbb{Z}_n$. Алгоритм распределения ключа симметричного алгоритма на основе протокола Диффи-Хеллмана.